

КОЛЛЕКЦИИ И НАСЛЕДОВАНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

Выполнить все задания в одном проекте. В классе могут присутствовать методы со спецификатором доступа `private` вспомогательного характера.

В **задании 1** необходимо описать класс, который реализует функционал неупорядоченного списка (обратиться к элементу по индексу нельзя), который может содержать только уникальные элементы (в случае добавления повторяющихся значений ошибки нет, такой элемент просто не добавляется). Полем класса является массив. В классе должны присутствовать методы добавления и удаления элементов, а также методы:

- `Union()` — объединяет две коллекции;
- `Except()` — позволяет удалить из первой коллекции элементы второй;
- `Intersect()` — получает коллекцию, состоящую из элементов, общих для двух коллекций;
- `Contains()` — проверяет на наличие элемента, возвращает `bool`.

С помощью данного класса необходимо решить задачу своего варианта.

В **задании 2** необходимо описать класс, который реализует функционал словаря (запрещается использовать готовые решения) и решить задачу своего варианта. В классе должны присутствовать методы добавления и удаления элементов, учесть, что ключи должны быть уникальными. Исходные данные содержатся в текстовом файле.

Классы из заданий 1 и 2 должны работать при любом типе данных.

Задание 3 необходимо решить задачу с использованием наследования.

К каждому классу и методу написать `xml`-документацию.

Необходимо решить по 1 задаче из каждого задания согласно вашему варианту. Задание 1, 2, 3 оцениваются по 2 балла, `xml`-документация оценивается в 2 балла. Максимально за лабораторную работу можно получить 10 баллов (8 баллов за решение задач + 2 балла за оформление отчета).

Распределение вариантов

№варианта	№1	№2	№3
1	1	1	2
2	2	2	3
3	3	3	3
4	4	4	1
5	5	5	2
6	6	6	1
7	7	7	3
8	8	8	3
9	9	9	2
10	10	10	3

Задание 1. HashSet

1	Есть перечень торгово-развлекательных центров (ТРЦ) города. Студенты группы любят посещать ТРЦ. Известно для каждого студента, в каких ТРЦ он побывал. Определить: • в какие ТРЦ из перечня ходили все студенты группы; • в какие ТРЦ из перечня ходили некоторые студенты группы; • в какие ТРЦ из перечня не ходил ни один из студентов группы?
2	Есть перечень компьютерных игр. Студенты группы играют в какие-либо из этих игр. Известно для каждого студента, в какие игры он играет. Определить: • в какие игры из перечня играют все студенты группы; • в какие игры из перечня играют некоторые студенты группы; • в какие игры из перечня не играет ни один из студентов группы?
3	Задан некоторый набор блюд в кафе. Определить для каждого из блюд, какие из них заказывали все посетители, какие — некоторые из посетителей, и какие не заказывал никто.
4	Есть перечень стран, популярных у туристов. Определить для каждой страны, какие из них посетили все n туристов, какие — некоторые из туристов, и какие — никто из туристов.

5	Есть перечень фильмов. Определить для каждого фильма, какие из них посмотрели все п зрителей, какие — некоторые из зрителей, и какие — никто из зрителей.
6	Есть перечень музыкальных произведений. Определить для каждого произведения, какие из них нравятся всем п меломанам, какие — некоторым из меломанов, и какие — никому из меломанов.
7	Есть перечень названий шоколада. Определить для каждого наименования шоколада, какие из них нравятся всем п сладкоежкам, какие — некоторым из сладкоежек, и какие — никому из сладкоежек.
8	Есть перечень названий книг. Определить для каждой книг, какие из них прочли все из п читателей, какие — некоторые из читателей, и какие — никто из читателей.
9	Есть перечень дискотек города. Студенты группы любят посещать дискотеки. Известно для каждого студента, в каких дискотеках он побывал. Определить: • в какие дискотеки из перечня ходили все студенты группы; • в какие дискотеки из перечня ходили некоторые студенты группы; • в какие дискотеки из перечня не ходил ни один из студентов группы?
10	Есть перечень иностранных языков. Работники фирмы могут знать некоторые из них. Для каждого работника известно, какие языки он знает. Определить для каждого языка, какие из них знает каждый из работников, какие — хотя бы один из работников, и какие — никто из работников.

Задание 2. Dictionary

1	На вход программы подаются фамилии и имена учеников. Известно, что общее количество учеников не превосходит 100. В первой строке вводится количество учеников, принимавших участие в соревнованиях, N. Далее следуют N строк, имеющих следующий формат: <Фамилия><Имя> Здесь <Фамилия> – строка, состоящая не более чем из 20 символов; <Имя>– строка, состоящая не более чем из 15 символов. При этом <Фамилия> и <Имя> разделены одним пробелом. Примеры входных строк: Иванова Мария Петров Сергей Требуется написать программу, которая формирует и печатает уникальный логин для каждого ученика по следующему правилу: если фамилия встречается первый раз, то логин – это данная фамилия, если фамилия встречается второй раз, то логин – это фамилия, в конец которой приписывается число 2 и т.д. Например, для входной последовательности: Иванова Мария Петров Сергей Бойцова Екатерина Петров Иван Иванова Наташа будут сформированы следующие логины: Иванова Петров Бойцова Петров2 Иванова2
---	--

2	На городской олимпиаде по информатике участникам было предложено выполнить 3 задания, каждое из которых оценивалось по 25-балльной шкале. Известно, что общее количество участников первого тура олимпиады не превосходит 250 человек. На вход программы подаются сведения о результатах олимпиады. В первой строке вводится количество участников N. Далее следуют N строк, имеющих следующий формат: <Фамилия><Имя><Баллы> Здесь <Фамилия> – строка, состоящая не более чем из 20 символов; <Имя> – строка, состоящая не более чем из 15 символов; <Баллы> – строка, содержащая три целых числа, разделенных пробелом, соответствующих баллам, полученным участником за каждое задание первого тура. При этом <Фамилия> и <Имя>, <Имя> и <Баллы> разделены одним пробелом. Примеры входных строк: Петрова Ольга 25 18 16 Калиниченко Иван 14 19 15 Напишите программу, которая будет выводить на экран фамилию и имя участника, набравшего максимальное количество баллов. Если среди остальных участников есть ученики, набравшие такое же количество баллов, то их фамилии и имена также следует вывести. При этом имена и фамилии можно выводить в произвольном порядке.
3	На вход программы подаются сведения о результатах соревнований по школьному многоборью. Многоборье состоит из соревнований по четырем видам спорта, участие в каждом из которых оценивается баллами от 0 до 10 (0 баллов получает ученик, не принимавший участия в соревнованиях по данному виду спорта). Победители определяются по наибольшей сумме набранных баллов. Известно, что общее количество участников соревнований не превосходит 100. В первой строке вводится количество учеников, принимавших участие в соревнованиях, N. Далее следуют N строк, имеющих следующий формат: <Фамилия><Имя><Баллы> Здесь <Фамилия> – строка, состоящая не более чем из 20 символов; <Имя> – строка, состоящая не более чем из 15 символов; <Баллы> – строка, содержащая четыре целых числа, разделенных пробелом, соответствующих баллам, полученным на соревнованиях по каждому из четырех видов спорта. При этом <Фамилия> и <Имя>, <Имя> и <Баллы> разделены одним пробелом. Примеры входных строк: Иванова Мария 5 8 6 3 Петров Сергей 9 9 5 7 Напишите программу, которая будет выводить на экран фамилии и имена трех лучших участников многоборья. Если среди остальных участников есть ученики, набравшие то же количество баллов, что и один из трех лучших, то их фамилии и имена также следует вывести. При этом имена и фамилии можно выводить в произвольном порядке.
4	В некотором вузе абитуриенты проходят предварительное тестирование, по результатам которого могут быть допущены к сдаче вступительных экзаменов в первом потоке. Тестирование проводится по двум предметам, по каждому предмету абитуриент может набрать от 0 до 100 баллов. При этом к сдаче экзаменов в первом потоке допускаются абитуриенты, набравшие по результатам тестирования не менее 30 баллов по каждому из двух предметов. На вход программы подаются сведения о результатах предварительного тестирования. Известно, что общее количество участников тестирования не превосходит 500. В первой строке вводится количество абитуриентов, принимавших участие в тестировании, N. Далее следуют N строк, имеющих следующий формат: <Фамилия><Имя><Баллы> Здесь <Фамилия> – строка, состоящая не более чем из 20 символов; <Имя> – строка, состоящая не более чем из 15 символов; <Баллы> – строка, содержащая два целых числа, разделенных пробелом, соответствующих баллам, полученным на тестировании по каждому из двух предметов. При этом <Фамилия> и <Имя>, <Имя> и <Баллы> разделены одним пробелом. Примеры входных строк: Ветров Роман 68 59 Анисимова Екатерина 64 88 Напишите программу, которая будет выводить на экран фамилии и имена абитуриентов, потерпевших неудачу, то есть не допущенных к сдаче экзаменов в первом потоке. При этом фамилии должны выводиться в алфавитном порядке.

5	На вход программе подаются сведения о телефонах всех сотрудников некоторого учреждения. В первой строке сообщается количество сотрудников N, каждая из следующих N строк имеет следующий формат: <Фамилия><Инициалы><телефон> где <Фамилия> – строка, состоящая не более чем из 20 символов, <Инициалы> – строка, состоящая не более чем из 4-х символов (буква, точка, буква, точка), <телефон> – семизначный номер, 3-я и 4, я, а также 5-я и 6-я цифры которого разделены символом «-». <Фамилия> и <Инициалы>, а также <Инициалы> и <телефон> разделены одним пробелом. Пример входной строки: Иванов П.С. 555-66-77 Сотрудники одного подразделения имеют один и тот же номер телефона. Номера телефонов в учреждении отличаются только двумя последними цифрами. Требуется написать эффективную программу, которая будет выводить на экран информацию, сколько сотрудников работает в каждом подразделении данного учреждения.
6	Имеется список учеников разных школ, сдававших экзамен по информатике, с указанием их фамилии, имени, школы и набранного балла. Напишите программу, которая будет определять номера школ, в которых средний балл выше, чем средний по району. Если такая школа одна, нужно вывести и средний балл (в следующей строчке). Известно, что информатику сдавали не менее 5 учеников. Кроме того, школ с некоторыми номерами не существует. На вход программе в первой строке подается количество учеников списке N. В каждой из последующих N строк находится информация в следующем формате: <Фамилия><Имя><Школа><Балл> где <Фамилия> – строка, состоящая не более, чем из 20 символов без пробелов, <Имя>– строка, состоящая не более, чем из 20 символов без пробелов, <Школа> – целое число от 1 до 99, <Балл> – целое число от 1 до 100. Пример входной строки: Иванов Сергей 50 87 Пример выходных данных, когда найдено три школы: 50 87 23 Пример вывода в том случае, когда найдена одна школа: 18 Средний балл = 85
7	В молочных магазинах города X продается сметана с жирностью 15, 20 и 25 процентов. В городе X был проведен мониторинг цен на сметану. Напишите эффективную по времени работы и по используемой памяти программу, которая будет определять для каждого вида сметаны, сколько магазинов продают ее дешевле всего. На вход программе сначала подается число магазинов N. В каждой из следующих N строк находится информация в следующем формате: <Фирма><Улица><Жирность><Цена> где <Фирма> – строка, состоящая не более, чем из 20 символов без пробелов, <Улица> – строка, состоящая не более, чем из 20 символов без пробелов, <Жирность> – одно из чисел – 15, 20 или 25, <Цена> – целое число в диапазоне от 20 до 500, обозначающее стоимость одного литра сметаны в рублях. <Фирма> и <Улица>, <Улица> и <Жирность>, а также <Жирность> и <Цена> разделены ровно одним пробелом. Пример входной строки: Перекресток Короленко 25 90 Программа должна выводить через пробел 3 числа – количество магазинов, продающих дешевле всего сметану с жирностью 15, 20 и 25 процентов. Если какой-то вид сметаны нигде не продавался, то следует вывести 0. Пример выходных данных: 12 10 0

8	В соревнованиях по многоборью (из М видов спорта) участвуют N спортсменов (N< 1000) .На вход программе в первой строке подается число спортсменов N, во второй – число видов спорта М. В каждой из последующих N строк находится информация в следующем формате: <Фамилия><Имя><Баллы> где <Фамилия> – строка, состоящая не более, чем из 20 символов без пробелов, <Имя> – строка, состоящая не более, чем из 12 символов без пробелов, <Баллы> – Мцелых чисел, обозначающие количество баллов, набранных спортсменом в каждом из видов многоборья. <Фамилия> и <Имя>, <Имя> и <Баллы>, а также отдельные числа в поле <Баллы>разделены ровно одним пробелом. Пример входных строк: 3 4 Иванов Сергей 100 30 78 13 Петров Антон 90 16 98 14 Сидоров Юрий 100 70 30 21 Программа должна выводить результирующую таблицу, содержащую список спортсменов, отсортированный по убыванию суммы баллов, набранные суммы и занятые места. В данном случае программа должна вывести Иванов Сергей 221 1 Сидоров Юрий 221 1 Петров Антон 218 2
9	В некотором вузе абитуриенты проходили предварительное тестирование, по результатам которого они могут быть допущены к сдаче вступительных экзаменов в первом потоке. Тестирование проводится по трём предметам, по каждому предмету абитуриент может набрать от 0 100 баллов. При этом к сдаче экзаменов в первом потоке допускаются абитуриенты, набравшие по результатам тестирования не менее 30 баллов по каждому из трёх предметов, причём сумма баллов должна быть не менее 140. На вход программы подаются сведения о результатах предварительного тестирования. Известно, что общее количество участников тестирования не превосходит 500. В первой строке вводится количество абитуриентов, принимавших участие в тестировании, N. Далее следуют N строк, имеющих следующий формат: <Фамилия><Имя><Баллы> Здесь <Фамилия> – строка, состоящая не более чем из 20 символов; <Имя> – строка, состоящая не более чем из 15 символов, <Баллы> – строка, содержащая два целых числа, разделенных пробелом – баллы, полученные на тестировании по каждому из трёх предметов. При этом <Фамилия> и <Имя>, <Имя> и <Баллы> разделены одним пробелом. Пример входной строки: Романов Вельямин 48 39 55 Напишите программу, которая будет выводить на экран фамилии и имена абитуриентов, допущенных к сдаче экзаменов в первом потоке. При этом фамилии должны выводиться в алфавитном порядке.
10	На автозаправочных станциях (АЗС) продается бензин с маркировкой 92, 95 и 98. В городе N был проведен мониторинг цены бензина на различных АЗС. Напишите программу, которая будет определять для каждого вида бензина, сколько АЗС продают его дешевле всего. На вход программе в первой строке подается число данных N о стоимости бензина. В каждой из последующих N строк находится информация в следующем формате: <Компания><Улица><Марка><Цена> где <Компания> – строка, состоящая не более, чем из 20 символов без пробелов, <Улица> – строка, состоящая не более, чем из 20 символов без пробелов, <Марка> – одно из чисел – 92, 95 или 98, <Цена> – целое число в диапазоне от 50 до 300, обозначающее стоимость одного литра бензина в рублях. <Компания> и <Улица>, <Улица> и <Марка>, а также <Марка> и <Цена> разделены ровно одним пробелом. Пример входной строки: Синойл Цветочная 95 66 Программа должна выводить через пробел 3 числа – количество АЗС, продающих дешевле всего 92-й, 95-й и 98-й бензин соответственно. Если бензин какой-то марки нигде не продавался, то следует вывести 0. Пример выходных данных: 12 1 0

Задание 3. Наследование

1	Автомат. Создайте такой подвид сущности Пистолет из задачи 3.5.1, которая будет совпадать с ней во всех отношениях, кроме следующего: • Имеет скорострельность (целое число) которое обозначает количество выстрелов в секунду, поддерживаемое данным автоматом. Скорострельность всегда положительное число. • При вызове Стрелять количество выстрелов соответствует скорострельности (например, при скорострельности 3 выводится три строки с текстом выстрела). • Умеет Стрелять N секунд, что приводит к количеству выстрелов равному N умноженное на скорострельность. • Инициализация может быть выполнены следующими способами: a) Без параметров. Скорострельность 30, вместимость 30. b) С указанием максимального числа патронов. Скорострельность будет равна половине обоймы c) С указанием максимального количества патронов в обойме и скорострельности.
2	Трехмерная точка. Создайте такой подвид сущности Точка из задачи 3.1.1, которая будет иметь не две, а три координаты на плоскости: X,Y,Z, и возможность подсчета расстояния между двумя трехмерными точками.
3	Имена. Создайте такой подвид сущности Имена из задачи 3.1.3, в которой у человека появится дата рождения и можно узнать его возраст и знак зодиака.